TEC | Tecnológico de Costa Rica

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

II SEMESTRE 2026 — 2 DE NOVIEMBRE 2026

- Dispone de 2,5 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 59 puntos y consta de tres secciones:
  - Selección única: 4 ítems de 2 puntos cada uno.
  - Respuesta corta: 3 ítems de 5 puntos cada uno.
  - Desarrollo: 2 ítems con un valor de 18 puntos cada uno.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Fórmulas y relaciones importantes

$$v = \frac{2\pi R}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$a_{\text{rad}} = \frac{v^2}{R}$$

$$F_{\text{neta}} = ma_{\text{rad}}$$

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x)\,dx$$

$$F_{\text{g}} = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

$$W_{\text{total}} = \Delta K$$

$$K = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$U_{\text{el}} = \tfrac{1}{2}kx^2$$

$$U_{\text{grav}} = mgy$$

$$E = K + U$$

$$K_1 + U_1 + W_{\text{otras}} = K_2 + U_2$$

$$P_{\text{med}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

$$g = 9,8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{F}_{\text{med}}\Delta t$$

$$\vec{P} = \vec{p}_A + \vec{p}_B + \cdots$$

$$K_{\text{total}} = \frac{1}{2}m_A{v_A}^2 + \frac{1}{2}m_B{v_B}^2 + \cdots$$

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum m_i}$$

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i\vec{v}_i}{\sum m_i}$$

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Selección única (8 puntos)

A continuación encontrará 4 oraciones incompletas. Alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 2 puntos.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
3	
4	

1. En un movimiento circular uniforme, el vector de aceleración está dirigido _____.

   (A) tangente a la trayectoria, en sentido contrario al movimiento

   (B) tangente a la trayectoria, en el sentido del movimiento

   (C) hacia el centro de la trayectoria

   (D) hacia afuera de la trayectoria

2. La Tierra atrae a la Luna con una fuerza gravitacional de magnitud F, dirigida a lo largo de la recta que une sus centros. La fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es _____.

   (A) menor que F, porque la Luna tiene menor masa que la Tierra

   (B) mayor que F, porque la Tierra tiene mayor masa que la Luna

   (C) igual a F y de sentido opuesto

   (D) igual a F y de igual sentido

3. Dos obreros suben el mismo saco de cemento a una cuarta planta de una construcción, haciendo el mismo recorrido. El primero realiza el transporte en la mitad del tiempo que el segundo. Como ambos realizan el mismo trabajo, el primero desarrolla _____ potencia media que el segundo.

   (A) el cuádruple

   (B) la misma

   (C) la mitad

   (D) el doble

4. Una fuerza actúa sobre un objeto que se desplaza a lo largo del eje x, y su variación con la posición se muestra en la Figura 1. Durante el desplazamiento completo representado, el trabajo total realizado por la fuerza es _____.

   (A) nulo

   (B) positivo

   (C) negativo

   (D) indeterminable sin conocer los valores de la fuerza

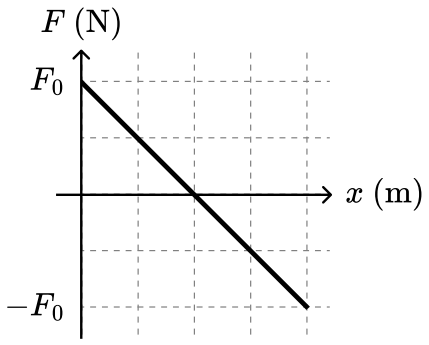


Figura 1: Gráfica F vs x. Ítem 4.

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Cálculos breves (15 puntos)

A continuación encontrará 3 ejercicios de cálculo breve. Incluya en su cuaderno de examen los cálculos que le llevan a su respuesta.

5. [5 puntos] Un corredor de $62{,}0\ \mathrm{kg}$ describe un movimiento circular uniforme, de modo que completa un giro cada $30{,}0\ \mathrm{s}$ en una trayectoria de radio $25{,}0\ \mathrm{m}$. Calcule la magnitud de la fuerza de fricción estática que la pista ejerce sobre el corredor, que actúa como fuerza centrípeta.

6. [5 puntos] Un resorte de constante de fuerza $k = 4{,}5\,\mathrm{kN}$ se comprime $7{,}5\ \mathrm{cm}$. Calcule la energía potencial elástica almacenada en el resorte en esta configuración. Exprese el resultado en julios (J).

7. [5 puntos] Dos cajas descansan sobre un muelle, con masas $m_1 = 50,0\,\mathrm{kg}$ en $(3\,\mathrm{m},\ -2\,\mathrm{m},\ 0\,\mathrm{m})$ y $m_2 = 100{,}0\,\mathrm{kg}$ en $(-2\,\mathrm{m},\ 2\,\mathrm{m},\ 0\,\mathrm{m})$. Calcule la posición del centro de masa del sistema.

Desarrollo (36 puntos)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Debe incluir en su cuaderno de examen los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

8. [18 puntos] Un bloque de $23{,}5\ \mathrm{kg}$ parte del reposo en lo alto de un plano inclinado rugoso ($\mu_{k1} = 0{,}135$) que forma $18{,}5°$ con la horizontal. El bloque se desliza $d = 0{,}817\,\mathrm{m}$ a lo largo del plano inclinado y continúa deslizándose sobre una superficie horizontal rugosa, de coeficiente de rozamiento cinético μ_{k2}, hasta detenerse después de recorrer $1{,}15\ \mathrm{m}$ (ver Figura 2). Determine:

   (a) [6 puntos] el trabajo que realiza cada fuerza sobre el bloque durante el descenso por el plano inclinado, [Recuerde que $f_k = \mu_k N$],

   (b) [3 puntos] el trabajo neto realizado sobre el bloque durante el descenso por el plano inclinado;

   (c) [3 puntos] la rapidez del bloque cuando llega a la base del plano inclinado,

   (d) [3 puntos] el trabajo realizado por la fricción sobre el bloque mientras se desliza por la superficie horizontal;

   (e) [3 puntos] el coeficiente de rozamiento cinético μ_{k2} entre el bloque y la superficie horizontal. [Recuerde que $f_k = \mu_k N$]

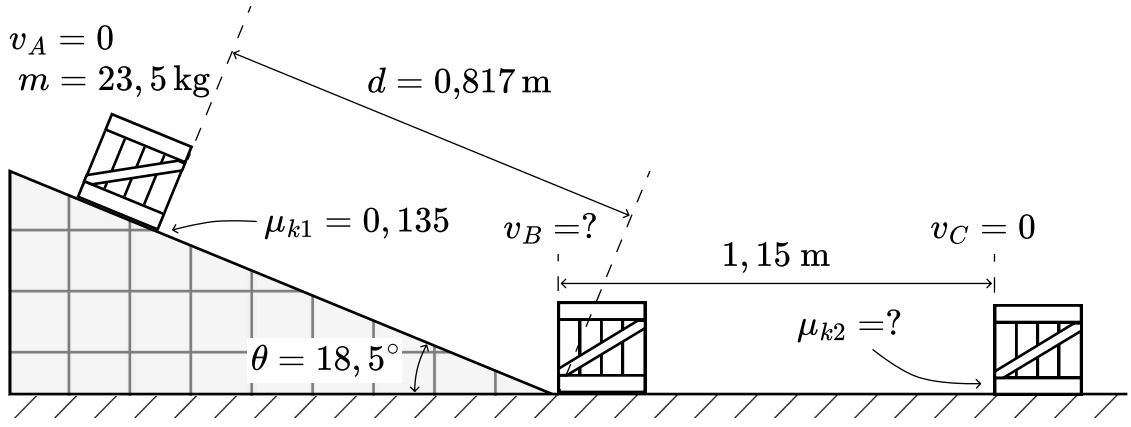


Figura 2: Bloque que parte del reposo sobre un plano inclinado rugoso y se detiene sobre una superficie horizontal rugosa. Ítem 8.

9. [18 puntos] Tres partículas A, B y C, de masas $3{,}00\ \mathrm{kg}$, $4{,}00\ \mathrm{kg}$ y $2{,}00\ \mathrm{kg}$ respectivamente, colisionan simultáneamente en un mismo punto. Antes de la colisión, A se mueve a $1{,}20\ \mathrm{m/s}$ formando $30{,}0°$ con la horizontal, B se mueve a $4{,}70\ \mathrm{m/s}$ formando $50{,}0°$ con la vertical y C desciende verticalmente a $5{,}10\ \mathrm{m/s}$, en las direcciones que muestra la Figura 3. Después de la colisión, C sube verticalmente a $4{,}20\ \mathrm{m/s}$, B se mueve formando $70{,}0°$ con la horizontal y A se mueve horizontalmente hacia la izquierda.

   (a) [6 puntos] Escriba la cantidad de movimiento total antes colisión;

   (b) [4 puntos] escriba la cantidad de movimiento total después de la colisión [su respuesta debe quedar en términos de v'_A y v'_B];

   (c) [4 puntos] aplicando la conservación de la cantidad de movimiento total, determine la rapidez v'_B de la partícula B y la rapidez v'_A de la partícula A después de la colisión;

   (d) [4 puntos] clasifique el tipo de colisión producido, comparando la energía cinética total del sistema antes y después de la colisión.

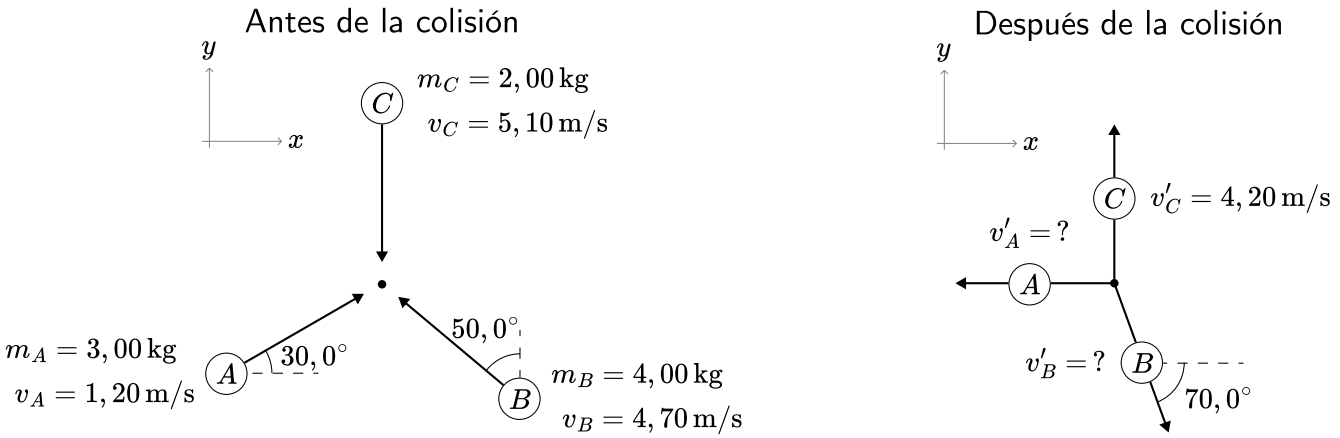


Figura 3: Colisión simultánea de tres partículas: direcciones de movimiento antes y después de la colisión. Ítem 9.